

一.作用

不能单独使用，需要配合互斥锁实现线程的协调控制

满足某个条件的时候，可以用条件变量去阻塞或者唤醒(解除阻塞)线程

简而言之，条件变量就两个作用：阻塞线程和解除线程的阻塞

二.条件变量相关的接口函数

1.初始化条件变量

```
int pthread_cond_init(pthread_cond_t *cond, pthread_condattr_t *cond_attr);
```

参数：cond --》pthread_cond_t是linux系统定义好的用来表示条件变量的数据类型

cond_attr --》条件变量的属性，一般设置为NULL

2.阻塞条件变量(可以用这个条件变量阻塞当前的线程)

```
int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *cond, pthread_mutex_t *mutex);
```

参数：cond --》之前初始化好的条件变量

mutex --》互斥锁

特点：先解锁，然后再阻塞当前线程

3.唤醒条件变量(解除线程阻塞)

```
int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond); //唤醒阻塞在条件变量的某个线程
```

```
int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond); //唤醒阻塞在条件变量的所有线程
```

特点：解除条件变量的阻塞，然后立马上锁

4.销毁条件变量

```
int pthread_cond_destroy(pthread_cond_t *cond);
```

三.练习作业

1.余票数量提醒，判断，不能超过100张总数

2.放票的数量小于线程数量，会出现负数，为什么，如何解决？？